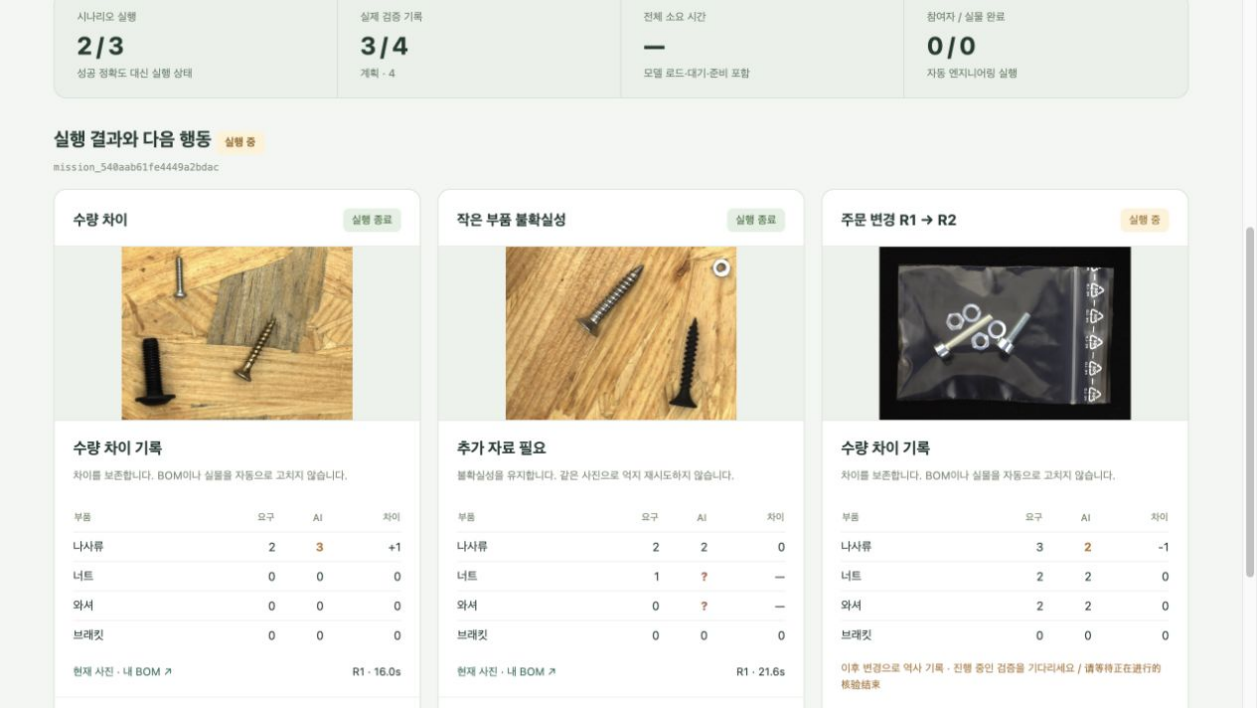
KitGuard: 현재 주문과 연결된 사진 검토

팀 해피 / 일반부 / 업무혁신, 생산성향상 AI Agent. 국립창원대학교 소속 팀장 남청청, 팀원 이개심. 소프트웨어 0.9.0.dev4, 최종 자료 개정 20261005. 사진과 주문 수량표(BOM)를 따로 관리하면 주문이 바뀐 뒤에도 이전 AI의 '일치' 결과를 현재 주문에 적용할 수 있다. KitGuard는 검토 대상 사진과 현재 주문 버전을 함께 고정하고, 새 모델 검사에서 차이 또는 불확실성을 기록한다.

한 번 맡긴 현재 자료를 검토하고 근거를 저장

사용자가 보유한 사진과 BOM을 등록하고 자율 검토를 시작한다. Agent는 입력을 확인하고 로컬 모델 검사를 실행한 뒤 결과에 맞는 후속 도구를 선택한다. 차이는 목록으로 남기고, 불확실성은 추가 자료 요청으로 보존한다. 완료 시 사진·주문·검사 이력을 증거 ZIP으로 묶는다. 입력이 바뀌면 이전 결과를 현재 근거에서 제외하고 새 목표를 요구한다.



실제 브라우저 실행 중 화면. 왼쪽은 차이, 가운데는 불확실성, 오른쪽은 R2의 새 추론을 기다리는 상태다. 공개 개발 사진의 반복 실행이며 새 이미지 정확도나 사용자 실증이 아니다. [C]

> 현존 M5 Pro 64GB만 사용 / 실물 구매·외부 GPU·모집 참여자 0
> 사전 고정한 대표 기계 과제5건의 흐름 결과가 모두 충족되었다. 실제 MLX 검증4회와 정책 거절을 구분한다. 별도 3장 자율 시연은 4회 검증, 전체 137.071초였다. [A-C]

대상 사용자 가설은 교육 키트 운영자와 소규모 조립 자료 검토자다. 현재 네 가지 부품 범주(나사류·너트·와셔·브래킷), 종류별 BOM 0-3개를 지원한다. 핵심 가치는 '어느 사진과 어느 주문을 확인했는가'를 결과와 함께 보존하는 것이다. 현재 Level 3 MVP이며, 실제 사용자 효과·세부 규격·SKU 동일성·실물 출고는 검증 범위에 포함하지 않는다.

Agent 목표·계획·도구·기억

규칙 계획과 실제 모델 관찰의 역할

단계	계획과 실제 도구
목표 이해	사용자가 고른 현재 사진·BOM·버전·범위를 확정. 네 주요 범주의 수량 자료 검토라는 범위를 고지
계획	입력 검증 → 새 로컬 검증 → 저장된 결과별 분기 → 디지털 증거 ZIP. 공개 R2 연습은 실행 전에 정한 모의 변경
관찰·추론	Qwen3.6-27B 4-bit / MLX. 원방향·회전 공간 목록과 조건부 국소 확인. BOM/정답을 관찰 모델에 입력하지 않음
도구 실행	FastAPI·SQLite 검사 작업, 사진 계보·SHA 검증, 수량 비교, 명시적 개정·재검사, ZIP·JSON·HTML 내보내기
Memory / Feedback	revision·photo SHA·check·epoch·runtime identity 저장. 독립 위치 복검 의견은 원AI와 별도 저장하며 바뀐 입력/의견 후 만료

세 가지 결과에서 다음 행동 결정

저장된 결과	실행할 행동	보존 경계
수량 상이	차이 목록과 현재 BOM 보존	AI 추정으로 주문을 바꾸지 않음
불확실·복검 필요	추가 자료 요청	같은 픽셀을 반복해 확정 답을 강요하지 않음
네 주요 범주 일치	현재 수량 일치 기록과 증거 묶음	검증된 정답·SKU 동일성·실물 완료로 승격하지 않음

> 자율 실행은 브라우저를 닫아도 지속된다
> 새로고침은 저장된 작업을 읽는다. 요청 키 중복은 재실행하지 않고, 서비스 중단은 interrupted와 시간 미상으로 보존한다. 취소는 실제 모델이 끝날 때까지 gate를 유지하고 후속 도구를 중지한다. 실패하면 입력 사진과 실행 오류를 남긴다.

자율성은 명시적 상태 계획의 자동 실행이다. 자유 형식의 임의 목표 생성이나 독립적인 두 번째 AI 검토자로 설명하지 않는다. 현재 자료 목표에는 R2를 자동 적용하지 않으며 입력이 바뀌면 새 목표를 명시적으로 시작해야 한다. 공개 시연의 R2는 사전에 정한 테스트 계획이다.

주요 코드: kitguard/autonomy.py, inspection_jobs.py, store.py, public_review.py, digital_review_state.py. 관찰 core4파일은 이전 실측 버전과 바이트 동일하다. [A-C]

대표 기계 과제와 비교 결과

프로토콜 five_machine_goal_tasks_v1을 첫 실행 전에 저장하고 SHA로 고정했다. 공개 개발 사진3장을 사용한5개 과제를 전부 기록했다. 성공 기준은 사전 계획한 분기 또는 거절이며, 사진 정답 정확도와 사람의 업무 효익이 아니다. 작업 입력에는 저자 정답을 넣지 않았다. [B]

사전 과제	실제 결과	모델 / 새 목표 실행
자료 수량 차이	차이 기록	1회 / 20.213초
작은 링 부품 불확실	추가 자료 요청	1회 / 21.739초
현재 BOM 수량 일치	수량 일치 기록	1회 / 48.628초
주문 변경·옛 목표 거절	옛 목표409 → 새 차이 기록	1회 / 49.417초
실물 범위 거절	409 정책 거절	0회 / 시간 N/A

동일 모델 결과에서 버전 결합만 제거한 대조

사진 관찰이 2/2/2/0이고 R1의 요구도 같을 때 일치 결과를 기록했다. 이후 미리 정한 R2 요구를 3/2/2/0으로 바꿨다. 같은 저장 관찰을 쓰면서 버전 결합만 제거한 CPU 대조는 옛 ready를 계속 반환했다. KitGuard는 옛 목표와 검사를 거절했다. 같은 사진을 명시적으로 재사용한 새 실제 검사에서는 나사류 1개 부족을 기록했다. 이 기능 제거 대조는 요구 변경 후 오래된 일치 결과의 재사용을 차단한 사례이며, 경쟁 제품 비교나 통계적 효과 측정은 아니다.

관찰 평가 / 분리된 분모	C / W / U / E / N	false-ready
기존 공개51장	41 / 3 / 7 / 0 / 0	3/51
LOCO 별도 평가24장	23 / 0 / 1 / 0 / 0	0/24
이번 기계 과제·시연 반복	새 이미지 분모0	새 정확도 수치 없음

C=정확한 확정, W=잘못 확정, U=불확실, E=실행 오류, N=미시도. LOCO24는 동일 도메인의 별도 고정 평가이며 독립적인 실행·분모 감사가 통과했다. 전체 부품6개, 브래킷 양성0의 제한이 있고 물리·세션 독립성은 미확인이다. 51장과 합산하지 않는다. [E-F]

> 측정한 시간은 서버의 자율 실행 시간
> 수락된 목표의 worker 시작부터 종료까지 입력 결합 확인·모델 대기를 포함한다. 사진 등록·개정·재사용 조작은 이 4개 목표 시간에서 제외한다. 새 목표20.213-49.417초이며 사람 시간·비용 절감은 미측정이다. 모델 재실행과 사진 재사용은 새 이미지가 아니다.

실행 안정성·데이터·안전

검증 영역	현재 구현과 확인
버전·입력 연결	옛 revision/photo/epoch 목표를409 거절. 변경 전후 새 검사를 구분하고 과거 증거는 역사 기록으로 표시
실패 보존	검사 실패에서 사진·BOM·입력 결합과 오류를 ZIP에 남김. 미실행 과제와 계획 분모를 누락하지 않음
중복·취소·복구	같은 요청키 재실행 방지, 다른 계획 재사용 거절, 실제 추론 thread 종료까지 gate 유지, 재시작 후 중단 상태 보존
내보내기	저장 사진 계보·실제 바이트SHA·manifest 검증. 오프라인 HTML은 원 이미지와 검사·도구 이력을 함께 표시
실물 구분	사진 자료는 실물 완료 금지. 자기 사진 출처와 사용권은 user_declared_unverified로 유지

> 회귀1,877개 통과 / 현재 목표·실패 입력 계약33개 통과
> HTTP·상태·입력·취소·증거 계약 테스트이다. 합성 관찰 fixture는 실제 MLX와 사람 수·인식 성과로 집계하지 않는다. 실제 기계 과제와 브라우저 시연은 별도 근거에 보존한다. [A-D]
> 10/5 최종 실행 점검: 기존 공개3장으로3개 시나리오, 실제MLX4회, 135.542초. 기존 사진의 엔지니어링 재실행이며 새 정확도 분모는 추가하지 않았다. [J]

로컬 처리와 사용권의 범위

추론과 저장은 기존 Mac에서 수행하고 서버는127.0.0.1에만 바인딩한다. 입력은 크기를 제한하고 이미지로 정규화해 EXIF를 제거한다. 외부 출처 URL은 설명용 진술이며 서버가 따라가 인증하지 않는다. 소스 ZIP에 모델 가중치·개인 주문DB·사용자 사진을 포함하지 않는다. 증거 ZIP에는 선택한 사진과 주문 내용이 있으므로 받는 대상을 운영자가 결정한다.

공개 예시는 MVTec LOCO AD/Screws의 CC BY-NC-SA4.0 조건과 출처를 유지한다. 연구·대회 예시이며 상업 고객 자료로 그대로 전용하지 않는다. Qwen/MLX 변환은 저장된 모델 revision·manifest·Apache-2.0 고지를 따른다. 프로그램 SHA는 파일 무결성 확인이지 저자 서명이나 인증된 진실이 아니다.

남아 있는 모델 오류

작은 링 종류, 세부 규격, 가림·빛 변화에 취약하고 브래킷 양성 검증이 부족하다. 같은 모델의 회전/국소 관찰은 상관되어 독립 앙상블이 아니다. 기존51장의 false-ready3건을 숨기지 않는다. 자동 출고·산업 안전·현장 실물 동일성을 보장하지 않는다. 후보 연구 결과가 출시 기준을 넘지 않으면 현재 관찰 코어를 유지한다.

도입 조건·사업 가설·개발 기여

현존 장비에서의 도입 경계

첫 도입 가설은 한 담당자가 사진과 주문의 비교 근거를 남겨야 하는 업무다. 설치와 업무 양식 설정·유지보수 서비스를 사업 방식으로 검토한다. 현재 확인한 효과는 모의 주문 변경에서 옛 일치 결과의 재사용을 막고 새 차이 기록을 만든 것이다. 사람의 작업시간 절감·가격·구매 의향은 측정하지 않았다. 고객 적용에는 사용권을 확보한 자료와 적합한 로컬 장비가 필요하다.

운영 조건	근거 있는 설명
설치·실행	소스 ZIP 풀기 → scripts/setup.sh → 별도 모델 설치/경로 확인 → scripts/run_competition.sh. 기존 장비에서 실행하며 가중치는 ZIP에서 제외
로컬 처리	한 모델 worker, 대기열0. 처리 중 다른 요청은 명확하게 거절. 장시간·다중 사용자 운영과 권한은 별도 검증 필요
가정 용량	4개 실측 단일 목표20.213-49.417초를 그대로 재사용하고 추론 점유50%라 가정하면 시간당36-89건. 사진 등록·검토·휴지시간 제외; 지속 처리 실측이나 SLA 아님
비용·수익	이번 신규 실물 구매·외부GPU 호출 없음. 전기·장비 감가·운영비·가격은 미측정이며0원 이익으로 계산하지 않음

기존 자산과 공식 개발기간의 추가분

실제 개발은9월26일에 시작했고 공식 개발기간은9월29일-10월6일이다. 기존 사진 관찰·주문·증거 엔진을 재사용했다. 기간 중 비동기 복구·사용자 사진 자료·개정 재검사·독립 위치 복검을 추가했고,10월4일 현재 자료 목표의 자율 실행·실패 입력 보존·5과제 프로토콜과 버전 기능 제거 대조를 구현·검증했다. 기반 VLM을 새 학습하지 않았다.

OpenAI Codex를 코드·실험·검사·문서·발표자료 제작에 광범위하게 사용했다. 대회 이전 자산과 AI 보조를 공개하며 사람별 작성 비율이나 개발 시작일 코드 스냅샷을 보유했다고 주장하지 않는다. 영상은 실제 브라우저 화면을 시간대로 채집해 만든 기록이며 연속 네이티브 화면 녹화와 구분한다. 모델 기다림을 압축해 처리시간처럼 표시하지 않는다.

> 최종 제출자료5종
> 보고서5쪽 / Agent 기술설명1쪽 / KitGuard_source.zip / 177.417초 실제 실행 영상 / 발표자료9장. 소프트웨어는0.9.0.dev4이며 이번 개정은 제출 문구·팀 정보·파일명·표시 호환성을 정리했다. 모델과 인식 알고리즘은 변경하지 않았다.

근거: [A]GOAL_ACCEPTANCE [B]machine-tasks/RESULTS [C]all-run [D]full-regression [E]LOCO_COMBINED_DECISION [F]FINAL_EVALUATION [G]출처·AI 공개 [H]공식 운영규정 [I]CAPACITY [J]10/5 live-summary. facts.json에 경로와 SHA. 10월2일 공식 공지5: contest.gnict.org/bbs/board.php?bo_table=notice&wr_id=5. 마감10월6일12:00 KST.